

Capítulo 18

CÁLCULO DE VOLUMES E DIAGRAMA DE BRÜCKNER (OU DIAGRAMA DE MASSAS)

18.1. CÁLCULO DE VOLUMES

Para o engenheiro projetista de estradas, uma das principais metas durante a elaboração de um projeto é encontrar uma solução que permita a construção da estrada com o menor movimento de terras possível, cumprindo, logicamente, as normas de um traçado racional.

O custo do movimento de terra é, na maioria dos projetos, significativo em relação ao custo total da estrada, sendo portanto um item importante a ser analisado. Nos locais onde os materiais de corte tiverem condições de serem usados nos aterros, o equilíbrio entre volumes de cortes e aterros, minimizando empréstimos e/ ou bota-foras, acarreta em menores custos de terraplenagem.

Para o cálculo do volume de terra a mover numa estrada, é necessário supor que existe um determinado sólido geométrico, cujo volume será facilmente calculado.

O método usual consiste em considerar o volume como proveniente de uma série de prismóides (sólidos geométricos limitados nos extremos por faces paralelas e lateralmente por superfícies planas). No campo, as faces paralelas correspondem às seções transversais extremas, e as superfícies planas laterais correspondem à plataforma da estrada, aos taludes e à superfície do terreno natural, conforme indica a Figura 18.1.

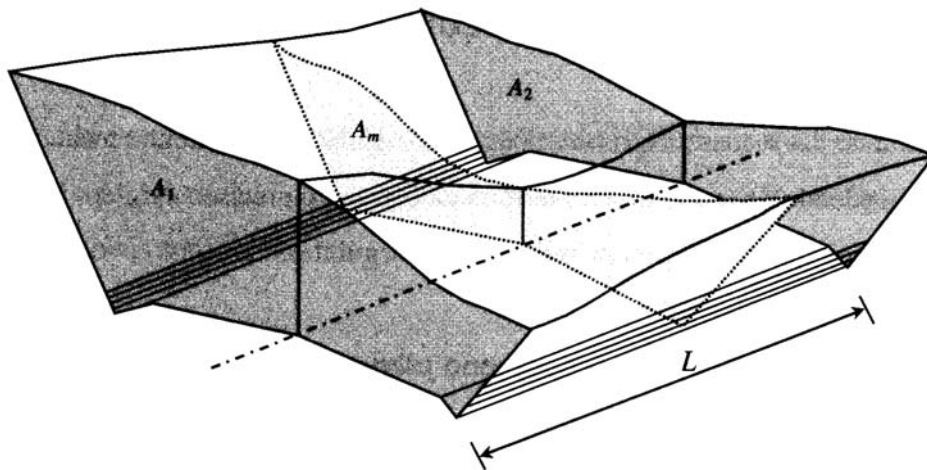


Fig. 18. 1: Prismóide formado num tramo de rodovia (Fonte: PONTES FILHO, 1998)

O volume do prismóide da Figura 18.1 pode ser calculado mediante a fórmula:

$$V = \frac{L}{6} \cdot (A_1 + 4 \cdot A_m + A_2) \quad (18.1)$$

onde:

A_1 e A_2 = áreas das seções transversais extremas;

A_m = área da seção transversal no ponto médio entre A_1 e A_2 ;

L = distância entre as seções A_1 e A_2 .

Uma fórmula aproximada comumente utilizada para o cálculo dos volumes dos prismóides é a chamada *fórmula das áreas médias*. A fórmula é a seguinte:

$$V_m = \frac{L}{2} \cdot (A_1 + A_2) \quad (18.2)$$

A Equação (18.2) é deduzida da Equação (18.1), considerando A_m por $\frac{(A_1 + A_2)}{2}$.

Obtém-se valores exatos para os volumes quando ambas seções transversais são iguais. Para outras condições, os resultados são ligeiramente diferentes. Na prática, o erro cometido é geralmente menor que 2%.

18.2. DIAGRAMA DE MASSAS (OU DIAGRAMA DE BRÜCKNER)

O diagrama de massas (ou de Brückner), facilita sobremaneira a análise da distribuição dos materiais escavados. Essa distribuição corresponde a definir a origem e o destino dos solos e rochas objeto das operações de terraplenagem, com indicação de seus volumes, classificações e distâncias médias de transporte. Após calcular as áreas das seções transversais e os volumes dos prismóides, pode-se preparar uma tabela de volumes acumulados (Tabela 18.1), que serve como base para construção do diagrama.

Para a construção do diagrama, calculam-se inicialmente as chamadas *Ordenadas de Brückner*. Estas ordenadas correspondem aos volumes de cortes (considerados positivos) e aterros (considerados negativos) acumulados sucessivamente. A somatória dos volumes é feita a partir de uma ordenada inicial arbitrária.

No caso de seções mistas, a compensação lateral é obtida de forma automática quando do cálculo das ordenadas de Brückner, pois os volumes de corte e de aterro são considerados em cada seção, de forma que o acréscimo ou decréscimo nas ordenadas será dado pela diferença entre os dois volumes considerados. Pode-se dizer que a compensação lateral será o menor dos dois volumes e que o volume disponível para compensação longitudinal, que afeta as ordenadas, será a diferença entre esses volumes.

As ordenadas calculadas são plotadas, de preferência sobre uma cópia do perfil longitudinal do projeto. No eixo das abscissas é colocado o estaqueamento e no eixo das

ordenadas, numa escala adequada, os valores acumulados para as ordenadas de Brückner, seção a seção. Os pontos assim marcados, unidos por uma linha curva, formam o Diagrama de Brückner.

Tabela 18. 1: Cálculo de Volumes e Ordenadas de Brückner

ESTACAS	ÁREAS (m ²)			SOMA DAS ÁREAS (m ²)		SEMI-DISTÂNCIA (m)	VOLUME (m ³)		COMPENS. LATERAL (m ³)	VOLUMES ACUM. (m ³)
	CORTE	ATERRO	AT. COR.	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A seguir, explicaremos sucintamente cada uma das colunas da Tabela 18.1.

COLUNA 1: estacas dos pontos onde foram levantadas as seções transversais. Normalmente são as estacas inteiras do traçado. Estacas fracionárias são utilizadas nos pontos de passagem (PP).

COLUNA 2: áreas de corte, medidas nas seções.

COLUNA 3: áreas de aterro, medidas nas seções.

COLUNA 4: produto da **coluna 3** pelo fator de homogeneização (F_h).

COLUNA 5: soma das áreas de corte de duas seções consecutivas na **coluna 2**.

COLUNA 6: soma das áreas de aterro de duas seções consecutivas na **coluna 4**.

COLUNA 7: semidistância entre seções consecutivas.

COLUNA 8: volumes de corte entre seções consecutivas.

COLUNA 9: volumes de aterro entre seções consecutivas.

COLUNA 10: volumes compensados lateralmente (não sujeitos a transporte longitudinal).

COLUNA 11: volumes acumulados, obtidos pela soma algébrica acumulada dos volumes obtidos nas **colunas 8 e 9**. Os volumes acumulados são colocados como ordenadas ao final da estaca.

A Figura 18.2 apresenta o perfil longitudinal de um trecho de estrada e o diagrama de massas correspondente.

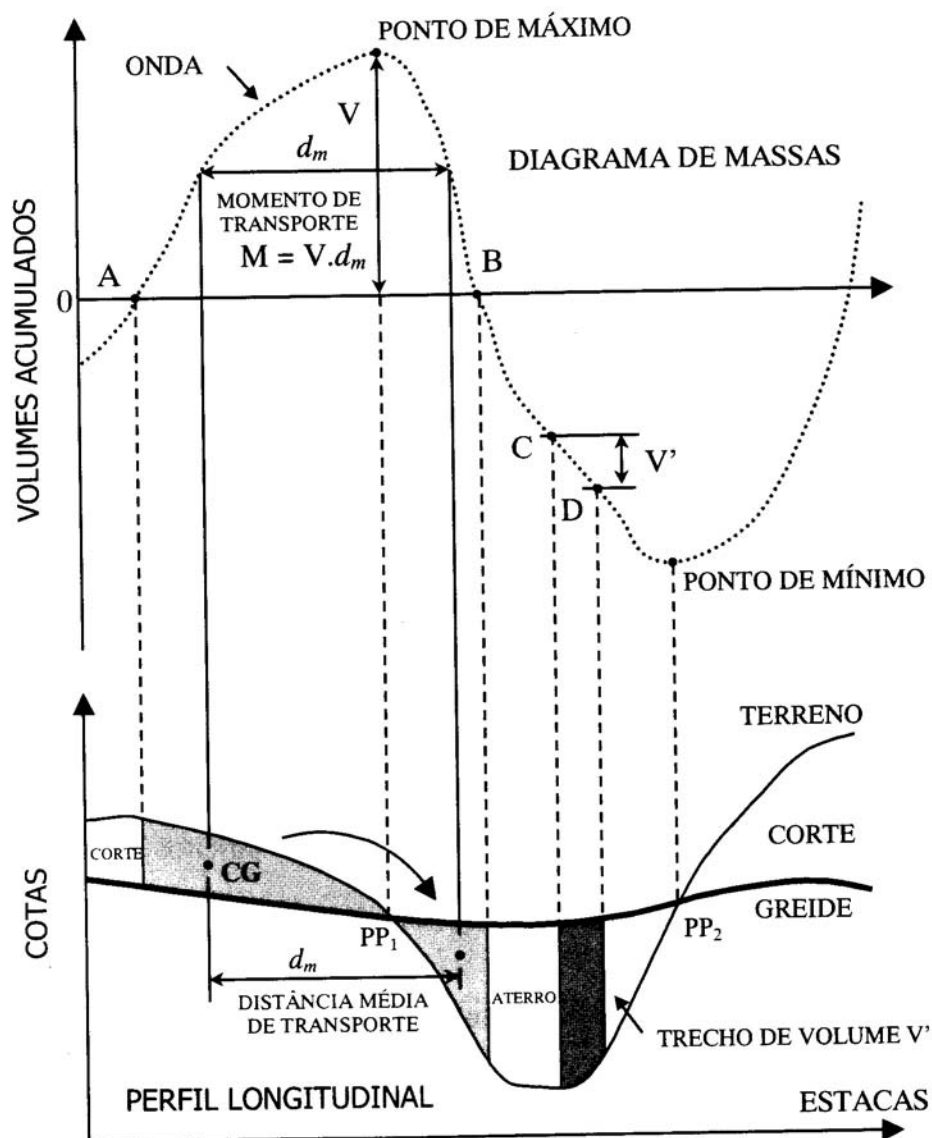


Fig. 18. 2: Perfil Longitudinal e diagrama de massas

18.3. FATOR DE HOMOGENEIZAÇÃO DE VOLUMES

O fator de homogeneização (F_h) é a relação entre o volume de material no corte de origem, e o volume de aterro compactado resultante. Na fase de anteprojeto este fator é em geral estimado. Um fator $F_h = 1,4$ indica que será necessário escavar cerca de $1,4 \text{ m}^3$ no corte para obter 1 m^3 de aterro compactado (Figura 18.3).

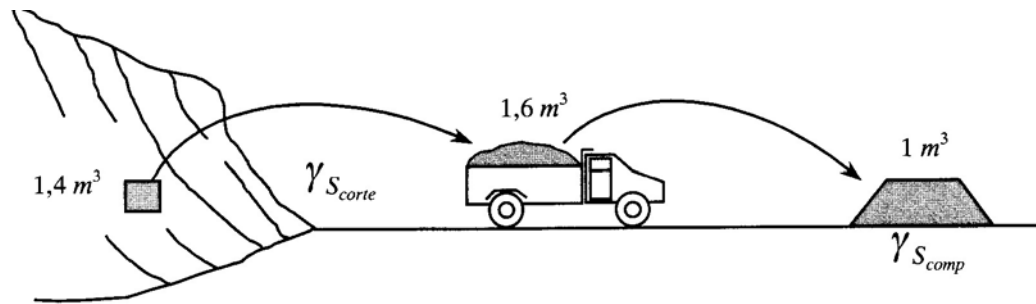


Fig. 18. 3: Expansão e contração de solos durante a terraplenagem

Na etapa de projeto, F_h pode ser avaliado pela relação abaixo:

$$F_h = \frac{\gamma_{S_{comp}}}{\gamma_{S_{corte}}} \quad (18.3)$$

onde:

$\gamma_{S_{comp}}$ = massa específica aparente seca após compactação no aterro;

$\gamma_{S_{corte}}$ = massa específica aparente seca do material no corte de origem.

O fator de homogeneização é aplicado sobre os volumes de aterro, como um multiplicador. Na prática, é utilizado um fator de segurança de 5%, de modo a compensar as perdas que ocorrem durante o transporte dos solos e possíveis excessos na compactação dos mesmos.

18.4. PROPRIEDADES DO DIAGRAMA DE MASSAS

Observando-se a Figura 18.2 pode-se deduzir as seguintes propriedades:

1. O diagrama de massas não é um perfil. A forma do diagrama de massas não tem nenhuma relação com a topografia do terreno.
2. Inclinações muito elevadas das linhas do diagrama indicam grandes movimentos de terras.
3. Todo trecho ascendente do diagrama corresponde a um trecho de corte (ou predominância de cortes em seções mistas).
4. Todo trecho descendente do diagrama corresponde a um trecho de aterro (ou predominância de aterros em seções mistas).
5. A diferença de ordenadas entre dois pontos do diagrama mede o volume de terra entre esses pontos.

6. Os pontos extremos do diagrama correspondem aos pontos de passagem (PP).
7. Pontos de máximo correspondem à passagem de corte para aterro.
8. Pontos de mínimo correspondem à passagem de aterro para corte.
9. Qualquer horizontal traçada sobre o diagrama determina trechos de volumes compensados (volume de corte = volume de aterro corrigido). Esta horizontal, por conseguinte, é chamada de linha de compensação (ou linha de terra). A medida do volume é dada pela diferença de ordenadas entre o ponto máximo ou mínimo do trecho compensado e a linha horizontal de compensação.
10. A posição da onda do diagrama em relação à linha de compensação indica a direção do movimento de terra. Ondas positivas (linha do diagrama acima da linha de compensação), indicam transporte de terra no sentido do estaqueamento da estrada. Ondas negativas indicam transporte no sentido contrário ao estaqueamento da estrada.
11. A área compreendida entre a curva de Brückner e a linha de compensação mede o momento de transporte da distribuição considerada.
12. A distância média de transporte de cada distribuição pode ser considerada como a base de um retângulo de área equivalente à do segmento compensado e de altura igual à máxima ordenada deste segmento (Figura 18.4).

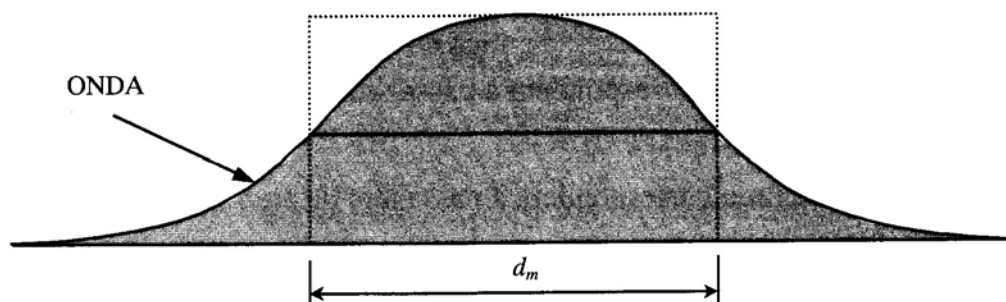


Fig. 18. 4: Onda de Brückner

18.5. MOMENTO DE TRANSPORTE

Define-se *Momento de Transporte* como o produto dos volumes transportados pelas distâncias médias de transporte:

$$M = V \cdot d_m \quad (18.4)$$

onde:

M = momento de transporte, em $m^3.dam$ ou $m^3.km$;

V = volume natural do solo, em m^3 ;

d_m = distância média de transporte, em dam ou km .

Quando é executado um transporte de solo de um corte para um aterro, as distâncias de transporte se alteram a cada viagem, sendo necessária, portanto, a determinação de uma distância média de transporte, que deverá ser igual à distância entre os centros de gravidade dos trechos de cortes e aterros compensados.

Existem várias maneiras de se executar uma distribuição de terras na terraplenagem. A cada uma das alternativas corresponderá uma distância média de transporte global e, por conseguinte, um determinado custo de terraplenagem. Logo, um projeto racional de terraplenagem deverá indicar a melhor distribuição de terras, de maneira que a distância média de transporte e o custo das operações de terraplenagem sejam reduzidos a valores mínimos.

O método mais utilizado para estimativa das distâncias médias de transporte entre trechos compensados é o método do Diagrama de Brückner. Como visto anteriormente, o método nos fornece meios simplificados para o cálculo de d_m , da seguinte maneira: toma-se a metade da altura da onda e traça-se uma horizontal nesta altura. A distância média de transporte é a distância entre os pontos de interseção desta reta com o diagrama, medida na escala horizontal do desenho. O momento de transporte é igual à área da onda de Brückner, que pode ser estimada pelo produto da altura da onda (V) pela distância média de transporte (d_m), como é apresentado na Figura 18.5.

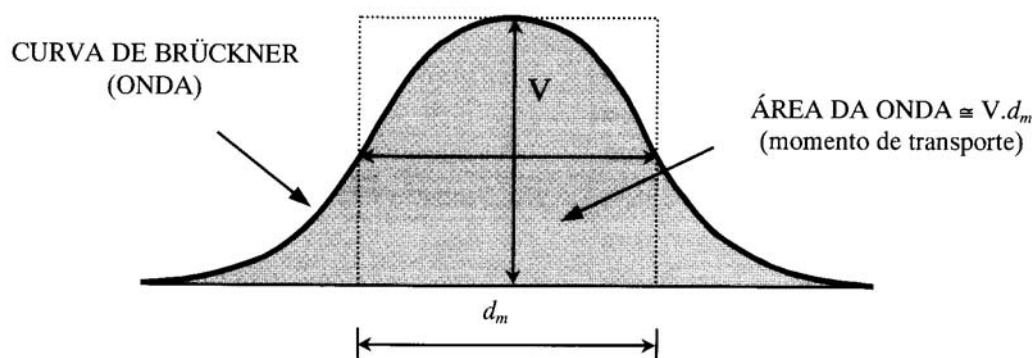


Fig. 18. 5: Momento de Transporte

18.6. EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Dada a tabela de volumes acumulados abaixo, construir o Diagrama de Brückner. Calcular os volumes de corte e aterro e as distâncias médias de transporte.

ESTACAS	ÁREAS (m²)			SOMA DAS ÁREAS (m²)		SEMI-DISTÂNCIA (m)	VOLUME (m³)		COMPENS. LATERAL (m³)	VOLUMES ACUM. (m³)
	CORTE	ATERRO	AT. COR.	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO		
100		4,74	6,64							1000,00
101		3,12	4,37		11,01	10,00		110,10		889,90
101+5,00	0,48	0,72	1,01		5,38	2,50		13,45		876,45
102	5,01			5,49		7,50	41,18			917,63
103	6,92			11,93		10,00	119,30			1036,93
104	1,63	0,58	0,81	8,55		10,00	85,50			1122,43
104+17,00	0,28	0,52	0,73	1,91	1,54	8,50	19,10	13,09	13,09	1128,44
105		1,82	2,55		3,28	1,50		4,92		1123,52
106		5,16	7,22		9,77	10,00		97,70		1025,82
107		6,08	8,51		15,73	10,00		157,30		868,52
108	1,00	6,52	9,13		17,64	10,00		176,40		692,12
109	2,00	5,26	7,36	3,00	16,49	10,00	30,00	164,90	30,00	557,22
109+9,00	2,60	1,62	2,27	4,60	9,63	4,50	20,70	43,34	20,70	534,58
110	4,46			7,06		5,50	38,83			573,41
111	6,03			10,49		10,00	104,9			678,31
112	6,42			12,45		10,00	124,50			802,81
113	8,64			15,06		10,00	150,60			953,41
114	9,66			18,30		10,00	183,00			1136,41
115	8,02	0,62	0,87	17,68		10,00	176,80			1313,21
116	5,07	1,20	1,68	13,09	2,55	10,00	130,90	25,50	25,50	1418,61
117	2,40	2,42	3,39	7,47	5,07	10,00	74,70	50,70	50,70	1442,61
118		3,30	4,62		8,01	10,00		80,10		1362,51
119		5,80	8,12		12,74	10,00		127,40		1235,11
120		7,70	10,78		18,90	10,00		189,00		1046,11

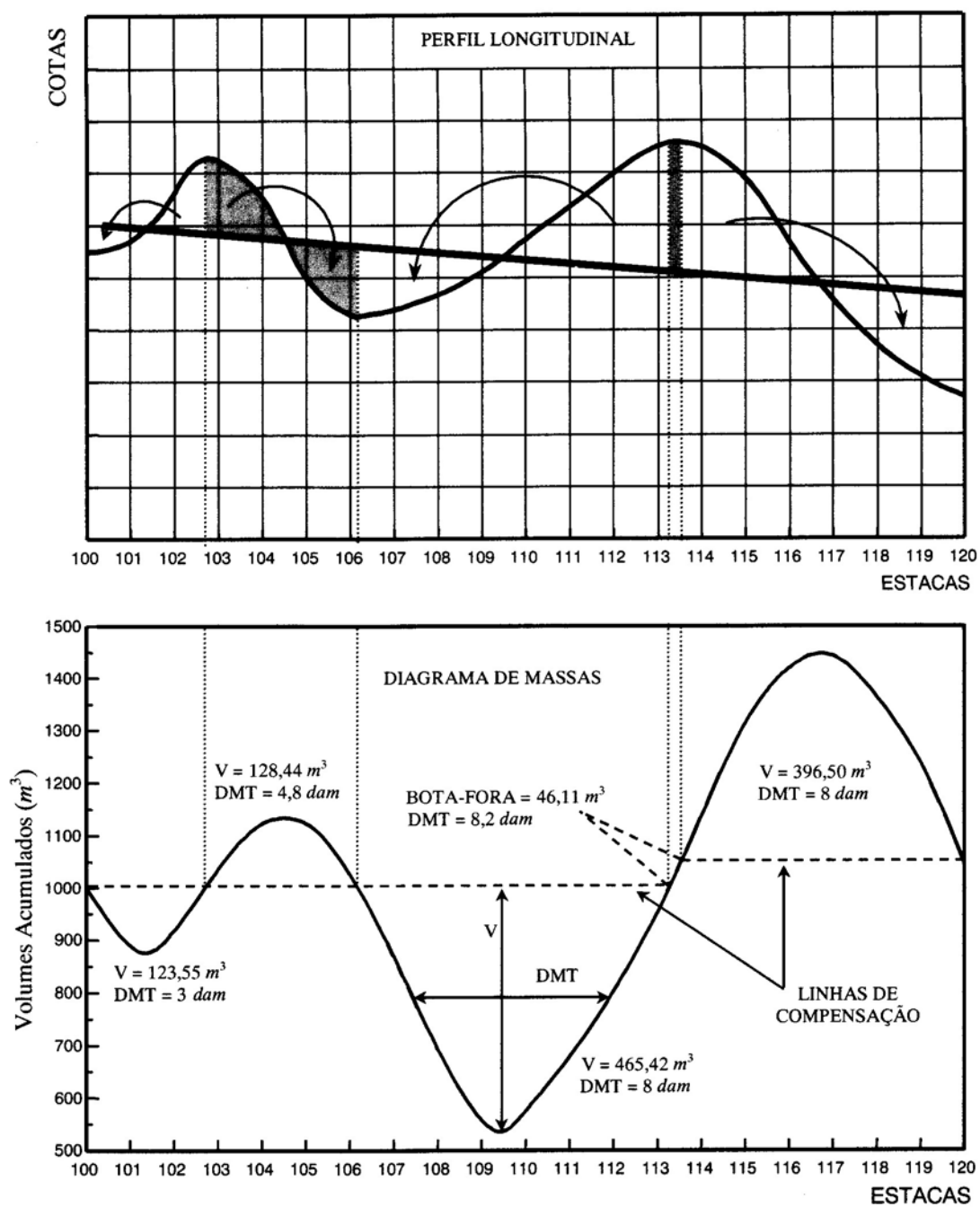


Fig. 18. 6: Perfil Longitudinal e Diagrama de Massas referente ao Exemplo de Aplicação